

I/ Montrons que toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément

$$\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$$n = \sum_{i=1}^n 1$$

$$\uparrow$$

$$n \text{ fois}$$

* On part de la définition de $\mathbb{N} = \{0, n+1 \mid n \in \mathbb{N}\}$ et du fait que $\forall n \in \mathbb{N}, n+1 \in \mathbb{N}$

- ainsi pour tout élément $n \in \mathbb{N}$, $n+1 \in \mathbb{N}$ et donc tout élément de $\mathbb{N}$ a un successeur

- Entre $n_1, n_2 \in \mathbb{N} \mid n_2 > n_1$ les seuls entiers sont $u_i = n_1 + i$ où $i = \overline{0, n_2 - n_1}$ car $0 \leq i \leq n_2 - n_1 \Rightarrow n_1 \leq u_i \leq n_2$ et de plus

$$n_1 \in \mathbb{N} \Rightarrow n_1 + 1 \in \mathbb{N} \Rightarrow n_1 + \underbrace{1 + \dots + 1}_{i \text{ fois}} \in \mathbb{N} \Rightarrow n_1 + i \in \mathbb{N}$$

- Pour $i < 0$ on a: $u_i < n_1$ et donc $u_i \notin [n_1, n_2]$

- Pour $i > n_2 - n_1$ on a: $u_i > n_2$ et donc $u_i \notin [n_1, n_2]$

Ainsi comme on a: $1 + (n_2 - n_1)$ valeurs de i on a $n_2 - n_1 + 1$ termes entre n_1 et n_2 et entiers

* Soit alors $A \subseteq \mathbb{N} \mid A \neq \emptyset$

Soit $a \in A$, d'après ce qui on a au plus $a+1$ éléments de A entre 0 et n . Soit alors $a_0, a_1, \dots, a_m$ ces éléments $m = \overline{0, n}$

NB: Pour $m=0$ on a juste $a_0 = a$

On pose alors $a_{\min} = \min \{a_0, a_1, \dots, a_m\}$ et ainsi $\forall a \in A$

- Si $n \in \{a_0, \dots, a_m\}$ alors $a_{\min} \leq n$

- Sinon $n \geq a_{\min}$ d'où $a_{\min} \leq n$

Donc A admet un plus petit élément à savoir $a_{\min}$.

En conclusion toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément.

* Corollaire: Toute suite décroissante de $\mathbb{N}$ est ~~minimale~~ ^{admet un minimum}. Pour prouver il suffit de considérer cette suite comme une partie de $\mathbb{N}$

II/ Justification du principe d'Induction / de récurrence

Énoncé dudit principe: Soit $P(n)$ une proposition portant sur $n \in \mathbb{N} \cap [n_0; +\infty[$, $n_0 \in \mathbb{N}$. On suppose que:

— Si $P(n_0)$ est vraie

— ~~si pour tout n jusqu'à n~~ (pour $n \in \mathbb{N}^{[n_0; +\infty[}$, $P(i)$ est vraie ($i = \overline{n_0, n}$)) ~~alors~~ entraîne

$P(n+1)$ est vraie

Montrons que:

~~Alors~~ $P(n)$ est vraie $\forall n \in \mathbb{N} \cap [n_0; +\infty[$

~~x~~ Supposons par l'absurde ~~$\exists A \subseteq \mathbb{N} \cap [n_0; +\infty[(A \neq \emptyset) / \forall a \in A$~~

$\exists A \subseteq \mathbb{N} \cap [n_0; +\infty[(A \neq \emptyset) / \forall a \in A, P(a)$ est fausse.

D'après (I), A admet un minimum $a_m \geq n_0$.

On a: — $P(n_0)$ est vraie d'où $a_m > n_0$ car $a_m \geq n_0 + 1$

— $p-1 \geq n_0$ et $p-1 \notin A$ d'où $P(p-1)$ est vraie

— $P((p-1)+1)$ est vraie car les entiers entre n_0 et $p-1$

ne sont pas dans A et donc P est vraie pour eux

— $P(p)$ est vraie d'où $p \notin A$ Absurde!

Alors $A = \emptyset$

Par conséquent sous les hypothèses en amont,

$\forall n \in \mathbb{N} \cap [n_0; +\infty[$, $P(n)$ est vraie